

Tipos de Sistemas Operacionais

- Visão geral de diferentes categorias de S.O.
- Abordagem resumida de 9 tipos principais
- Exemplos e aplicações

Computadores de Grande Porte (Mainframes)

- Capacidade de E/S muito alta (milhares de discos e terabytes de dados)
- Usados em: processamento em lote, processamento de transações, tempo compartilhado
- Exemplo: OS/390 (descendente do OS/360)
- Tendência: substituição por variantes UNIX/Linux

Sistemas Operacionais de Servidores

- Executados em servidores grandes ou estações de trabalho
- Atendem múltiplos usuários via rede
- Serviços: impressão, arquivos, web
- Exemplos: Solaris, FreeBSD, Linux, Windows Server

Sistemas Operacionais de Multiprocessadores

- Uso de múltiplas CPUs em um único sistema
- Inclui computadores paralelos, multicomputadores e multiprocessadores
- Adaptações para comunicação, consistência e conectividade
- Aplicação também em chips multinúcleo
- Exemplos: Windows, Linux

Computadores Pessoais

- Voltados para um único usuário
- Suporte à multiprogramação
- Usos: edição de texto, planilhas, internet
- Exemplos: Linux, FreeBSD, Windows 7/8, macOS

Computadores Portáteis

- Inclui tablets, smartphones, PDAs
- Recursos: CPU multinúcleo, GPS, câmeras, sensores
- Principais S.O.: Android, iOS
- Grande variedade de aplicativos

Sistemas Operacionais Embarcados

- Executados em dispositivos não reconhecidos como computadores
- Exemplos: micro-ondas, TVs, carros, aparelhos de DVD
- Software fixo em ROM
- Exemplos de S.O.: Embedded Linux, QNX, VxWorks

Nós Sensores (Sensor-Node)

- Pequenos computadores com sensores e comunicação sem fio
- Usos: monitoramento ambiental, segurança, controle militar
- Características: baixo consumo, robustez, software pré-carregado
- Exemplo: TinyOS

Sistemas de Tempo Real

- Tempo como parâmetro crítico
- Tempo real crítico: prazos rígidos (ex.: controle industrial, aviãoica)
- Tempo real não crítico: tolera atrasos ocasionais (ex.: multimídia)
- Exemplo: eCos

Cartões Inteligentes (Smartcards)

- Dispositivos do tamanho de cartão de crédito com CPU
- Restrição de memória e energia
- Funções simples ou múltiplas
- Alguns usam Java Virtual Machine para executar applets
- Exemplos de uso: pagamentos, autenticação

Conclusão

- Sistemas operacionais variam conforme: tamanho do dispositivo, capacidade de processamento, tipo de aplicação
- Tendências: miniaturização, integração de funções e uso de multiprocessadores